

출석수업 과제

2026학년도 1학기

개설학과	통계·데이터과학과	교과목명	AI를위한수학의응용
개설학년	4	학습범위	교재 : 1~4장, 10~11장
[과제명 및 참고문헌]			
1. 코랩 파이썬 환경에서 sklearn.datasets의 wine 데이터(AI응용_출석수업_PPT실습코드.ipynb 마지막 셀 참조)를 불러오고 모든 13개의 변수를 표준화(standardization) 하시오. 해당 작업을 수행하는 코드를 캡처하여 첨부하고, 변수들이 표준화되었다는 충분한 증거를 제시하시오. (10점) 2. 주성분 분석을 적용하여 다음을 수행하시오. 2-1. 각 주성분의 설명된 분산 비율(explained variance ratio)을 제시하시오. (5점) 2-2. 설명된 분산 비율의 누적값이 80% 이상이 되는 최소 주성분 수를 구하시오. (3점) 3. 첫 번째 주성분(PC1)에 대하여 각 변수의 고유벡터 성분(loadings)을 확인하고, 해당 주성분이 어떤 의미를 가지는지에 대한 적절한 해석을 제시하시오. (5점) 4. 주성분 분석 적용 전의 13개의 변수 데이터는 상관되어 있지만, 주성분 점수(PC1, PC2, ..., PC13) 데이터는 서로 비상관(uncorrelated) 이라는 특징을 가진다. 4-1. 이를 수치로 확인하기 위하여 주성분 점수 행렬의 상관행렬을 출력하여, 주성분들이 실제로 비상관임을 보이시오. (4점) 4-2. 비상관은 일반적으로 독립을 의미하지 않는다. 그러나 특정 분포 가정하에서는 비상관이 독립을 보장한다. 주성분 점수들이 비상관일 때 독립임이 보장되려면, 이들이 어떤 분포를 따라야 하는지 해당 분포의 정확한 명칭을 쓰시오. (3점)			
[작성 시 지시사항] : 작성서식, 분량, 지시사항 등 기술			
- 서식 : 하나의 아래아한글, MS word 파일, 또는 pdf 파일로 작성하며, 보조파일을 제출하지 않는다. 문제번호와 과제명을 기재하고 답안을 작성한다. 육안으로 식별 가능한 폰트 크기로 작성(&캡처 첨부)한다. - 분량 : 자유 분량으로 작성. - 작성형식 : 자유롭게 작성하되 반드시 본인의 언어로 작성한 서술과 해설만 제출해야 함. 온라인 등에서 가져온 본인이 직접 작성하지 않은 내용을 포함할 경우 표절로 간주되어 0점 처리됨에 유의.			